

① 確率変数 X が確率密度関数 $p(x)$ を持つ $\leftarrow X \sim p(x)$

$$\Leftrightarrow E[f(X)] = \int f(x) p(x) dx \quad (\text{定積分})$$

$$\leftarrow X_1, \dots, X_n \sim p(x_1, \dots, x_n)$$

② 確率変数達 $X_1, \dots, X_n$ が(同時)確率密度関数 $p(x_1, \dots, x_n)$ を持つ

$$\Leftrightarrow E[f(X_1, \dots, X_n)] = \int \dots \int f(x_1, \dots, x_n) p(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n \quad (\text{定積分})$$

そのときの X_i 単独の確率密度関数 $p_i(x_i)$ は次になる:

$$p_i(x_i) = \int \dots \int p(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots \widehat{dx_i} \dots dx_n \quad (\widehat{dx_i} \text{ は } dx_i \text{ を除くという意味}).$$

さらに,

③ $X_1, \dots, X_n$ は独立である

$$\leftarrow X_i \sim p_i(x_i) \text{ and } X_1, \dots, X_n \text{ are independent.}$$

$$\Leftrightarrow p(x_1, \dots, x_n) = p_1(x_1) \dots p_n(x_n)$$

$$\Leftrightarrow E[f_1(X_1) \dots f_n(X_n)] = E[f_1(X_1)] \dots E[f_n(X_n)]$$

確率変数の独立性は
この形で使う。

④ 確率変数の列 $Y_1, Y_2, \dots$ の分布が確率変数 Y_∞ の分布に収束する (分布収束)

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} E[f(Y_n)] = E[f(Y_\infty)].$$

分布の収束 $\Leftrightarrow$ 確率変数の関数の
期待値の収束

(同時) 確率密度関数
に「同時」を忘れない

例 試行回数 n , 成功確率 p の Bernoulli 試行の分布にしたがう確率変数 $X_1, \dots, X_n$ について,

$$E[f(X_1, \dots, X_n)] = \sum_{x_1=1,0} \cdots \sum_{x_n=1,0} f(x_1, \dots, x_n) \prod_{i=1}^n (p^{x_i} (1-p)^{1-x_i}) \quad \text{積の形}$$

よって, $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$ かつ $X_1, \dots, X_n$ は独立である.

例 $X \sim \text{Gamma}(\alpha, 1)$, $Y \sim \text{Gamma}(\beta, 1)$ とき X と Y は独立

$$\Leftrightarrow E[f(X, Y)] = \int_0^\infty \int_0^\infty f(x, y) \underbrace{\frac{e^{-x} x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} \frac{e^{-y} y^{\beta-1}}{\Gamma(\beta)}}_{\text{積の形}} dx dy$$

このとき,

$$E[g(X+Y, \frac{X}{X+Y})] = \int_0^\infty \int_0^\infty g(x+y, \frac{x}{x+y}) \frac{e^{-x} x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} \frac{e^{-y} y^{\beta-1}}{\Gamma(\beta)} dx dy$$

ガソマ関数とベータ関数の関係

$$\downarrow = \int_0^\infty \left(\int_0^1 g(z, t) \underbrace{\frac{e^{-z} z^{\alpha+\beta-1}}{\Gamma(\alpha+\beta)} \frac{t^{\alpha-1} (1-t)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}}_{\text{積の形}} dt \right) dz.$$

ゆえに, $X+Y \sim \text{Gamma}(\alpha+\beta, 1)$, $\frac{X}{X+Y} \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ かつ $X+Y$ と $\frac{X}{X+Y}$ は独立.

例 $X_i \sim \text{Normal}(\mu, \sigma)$ かつ $X_1, \dots, X_n$ は独立

$$\Leftrightarrow E[f(X_1, \dots, X_n)] = \int_{-\infty}^\infty \cdots \int_{-\infty}^\infty f(x_1, \dots, x_n) \prod_{i=1}^n \left(\frac{e^{-(x_i - \mu)^2 / (2\sigma^2)}}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right) dx_1 \cdots dx_n.$$

例 (二項分布の Poisson 分布への収束) ← 後で説明する予定

$$K_n \sim \text{Binomial}(n, \frac{\lambda}{n}), K_\infty \sim \text{Poisson}(\lambda) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} E[f(K_n)] = E[f(K_\infty)]$$

例 (負の二項分布のガンマ分布への収束) p の小さな負の二項分布はガンマ分布で近似される。

$$M_L \sim \text{Negative Binomial}(\alpha, \frac{1}{L\theta}), T_L = \frac{M_L + k}{L}, T_\infty \sim \text{Gamma}(\alpha, \theta) \Rightarrow \lim_{L \rightarrow \infty} E[f(T_L)] = E[f(T_\infty)]$$

例 (二項分布の中心極限定理) ← 後で解説する予定

$$K_n \sim \text{Binomial}(n, p), Z_n = \frac{K_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}, Z_\infty \sim \text{Normal}(0, 1) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} E[f(Z_n)] = E[f(Z_\infty)]$$

例 (ガンマ分布の中心極限定理) ガンマ分布は α が大きいとき正規分布で近似される。

$$X_\alpha \sim \text{Gamma}(\alpha, \theta), Z_\alpha = \frac{X_\alpha - \alpha\theta}{\sqrt{\alpha\theta^2}}, Z_\infty \sim \text{Normal}(0, 1) \Rightarrow \lim_{\alpha \rightarrow \infty} E[f(Z_\alpha)] = E[f(Z_\infty)]$$

例 (ベータ分布の正規分布近似) $0 < p < 1$ とする。ベータ分布はパラメータが大きいとき正規分布で近似される。

$$T_n \sim \text{Beta}(np, n(1-p)), Z_n = \frac{\sqrt{n}(T_n - p)}{\sqrt{p(1-p)}}, Z_\infty \sim \text{Normal}(0, 1) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} E[f(Z_n)] = E[f(Z_\infty)]$$

例 (一般の中心極限定理) X_i たちは同じ分布にしたがって独立であるとし、

$E[X_i] = \mu$ が定義され、 $E[(X_i - \mu)^2] = \sigma^2 < \infty$, $E[|X_i - \mu|^3] < \infty$ であるとする。このとき、

$$Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \mu}{\sigma}, Z_\infty \sim \text{Normal}(0, 1) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} E[f(Z_n)] = E[f(Z)]$$

後で
解説
する、